INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Cuatro integrantes de un club de ciclismo anotaron cuántos kilómetros recorrió cada uno el lunes y el viernes, junto con el promedio del grupo en cada día.

Nombre	Lunes	Viernes
Nicolás	24	16
Mariana	18	14
Esteban	15	12
Daniela	27	18
Promedio del día	**21**	**15**

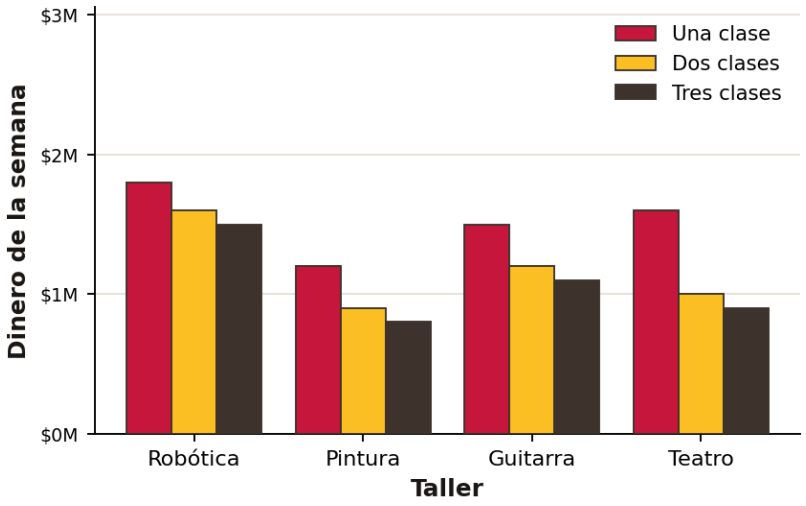
¿Cuántos kilómetros más, en total, tendrían que haber recorrido los cuatro el viernes para que el promedio de ese día igualara al del lunes?

A. 21 kilómetros.
B. 24 kilómetros.
C. 6 kilómetros.
D. 32 kilómetros.

2 La casa de la cultura de un municipio abrió cuatro talleres en la jornada de la tarde. Cada persona paga el valor de una clase por cada clase que tome a la semana. La tabla resume cuánta gente quedó matriculada en 1, 2 o 3 clases a la semana y el valor que cobra cada taller por clase.

Taller	Matriculados a 1 clase	Matriculados a 2 clases	Matriculados a 3 clases	Valor de la clase
Robótica	150	95	65	12.000 pesos
Pintura	150	105	75	8.000 pesos
Guitarra	150	90	70	10.000 pesos
Teatro	200	125	85	8.000 pesos

Con esos datos, un practicante levantó la gráfica del dinero de la semana, es decir, matriculados × valor de la clase × número de clases.



Al revisar la gráfica se ve que hay algo que no cuadra, porque el dinero que entra por:

A. dos y por tres clases tendría que superar al de una clase en los cuatro talleres.
B. una clase de teatro tendría que ser el más alto de los cuatro talleres.
C. tres clases de robótica y de teatro tendría que dar barras del mismo alto.
D. pintura y por teatro tendría que coincidir, porque las dos cobran lo mismo por cada clase.

3 En una casa viven dos personas y cada una hizo su propio mercado.

La primera se llevó el conjunto C_1: banano, manzana, cebolla, zanahoria y pepino.

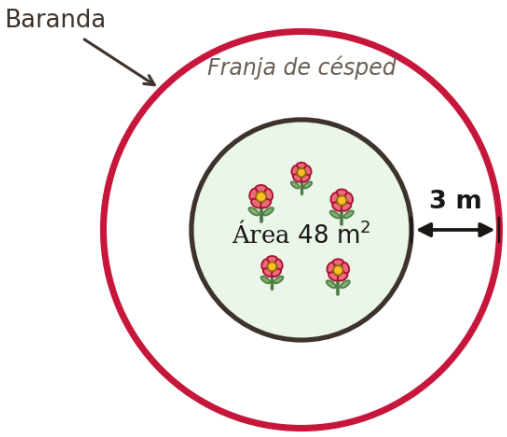
La segunda se llevó el conjunto C_2: mango, piña, banano, cebolla y espinaca.

Se llama V al conjunto de todas las verduras. Alguien sostiene que $(C_1 \cup C_2) \cap V$ representa las verduras que compraron entre las dos.

¿Está en lo cierto?

A. No, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V$ equivale a todo V.
B. No, porque dentro del paréntesis debería ir $C_1 \cap C_2$ para tomar lo comprado por ambas.
C. Sí, porque $C_1 \cup C_2$ son los elementos comunes a las dos personas.
D. Sí, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V = (C_1 \cap V) \cup (C_2 \cap V)$, las verduras de cada una.

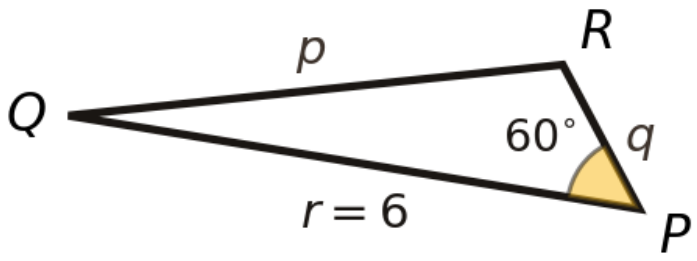
4 En el parque del barrio hay un cantero de flores con forma de círculo y área de 48 m^2. Alrededor de él se levantó una baranda, también circular, y entre las dos quedó una franja de césped de 3 m de ancho, como se ve en la imagen.



¿Alcanza esa información para calcular cuánto mide la baranda?

A. No, porque hay dos radios distintos que dan el área del cantero y no se sabe cuál usar.
B. Sí, porque basta usar la fórmula del área de un círculo con radio 3 m para hallar la franja.
C. No, porque es imposible conocer el radio de la baranda: la imagen solo da datos del cantero.
D. Sí, porque el área del cantero da su radio y, al sumarle los 3 m, se obtiene el de la baranda.

5 En el triángulo PQR vale la ley del coseno $p^2 = q^2 + r^2 - 2\,q\,r\cos P$. Según la imagen, el ángulo en P mide 60°, el lado r = 6 y además r = 3q. Recuerde que cos 60° = 1/2.



¿Cuánto mide el lado p?

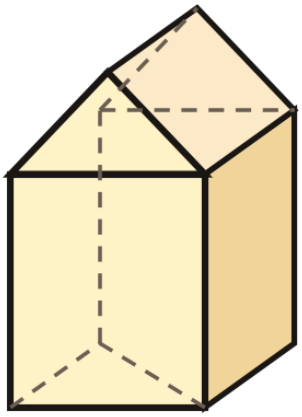
A. √(12)
B. 28
C. √(52)
D. √(28)

6 En un concurso quedan **6 finalistas** y se entregarán **2 becas iguales** (no hay primer ni segundo lugar: las dos becas son idénticas). ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las dos becas entre los finalistas?

A. 12
B. 15
C. 30
D. 720

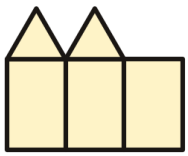
7 En el taller de empaques, Valentina arma cajas con forma de **prisma triangular**: dos bases triangulares, una arriba y otra abajo, y tres caras laterales rectangulares.

Cada una de las plantillas de cartón que aparecen abajo está formada por **tres rectángulos y dos triángulos**.



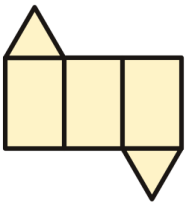
¿Con cuál de ellas puede armar exactamente ese prisma, de modo que al plegarla cada cara coincida con su vecina, con aristas de igual longitud, y ningún triángulo quede montado sobre otro?

A.



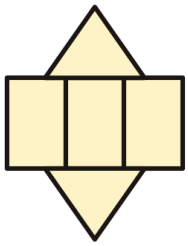
Plantilla B.

B.



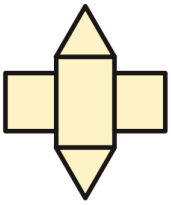
Plantilla C.

C.



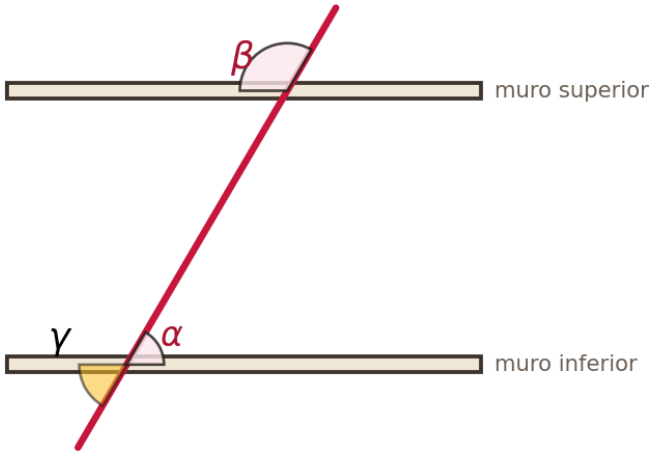
Plantilla A.

D.



Plantilla D.

8 En una obra de acueducto los operarios abrieron una zanja entre dos muros paralelos de concreto y van a instalar por ahí una tubería (la línea roja) que los cruza en diagonal, como se ve en la imagen.



Con el goniómetro ya se midió γ y falta averiguar β. El maestro de obra propone lo siguiente. **Primero.** Como γ y α son opuestos por el vértice, $\alpha = \gamma$. **Enseguida.** Como α y β quedan a lado y lado de la tubería entre muros paralelos, $\beta = \alpha$. ¿Es correcto lo que propone el maestro de obra?

A. No, porque γ y α son complementarios y α y β son opuestos por el vértice.
B. No, porque γ y α sí son iguales, pero α y β se suplementan.
C. Sí, porque α y β quedan en posiciones que los hacen iguales.
D. Sí, porque γ y α son suplementarios y entre los dos suman 90°.

9 En el vivero del colegio se midió la altura de tres plántulas de café. Una de ellas mide 24 cm y el **promedio** de las tres alturas es 30 cm.

¿Cuál de los siguientes pares podría corresponder a las alturas de las otras dos plántulas?

A. 30 y 30 cm.
B. 28 y 38 cm.
C. 24 y 36 cm.
D. 32 y 40 cm.

10 Un almacén de repuestos compara tres tipos de llanta para buses intermunicipales que ruedan por la misma vía.

Característica	Llanta convencional	Llanta reencauchada	Llanta radial
Precio de la unidad	200.000 pesos	300.000 pesos	1.200.000 pesos
Garantía (meses)	6	8	24
Duración (kilómetros)	5.000	15.000	60.000

El almacén quiere promocionar la **llanta radial** comparando su **duración** con la de la **llanta convencional**, mediante una igualdad del tipo «1 llanta radial = ? llantas convencionales». ¿Cuál igualdad debe aparecer en el aviso?

A. 1 llanta radial = 3 llantas convencionales.
B. 1 llanta radial = 12 llantas convencionales.
C. 1 llanta radial = 4 llantas convencionales.
D. 1 llanta radial = 6 llantas convencionales.

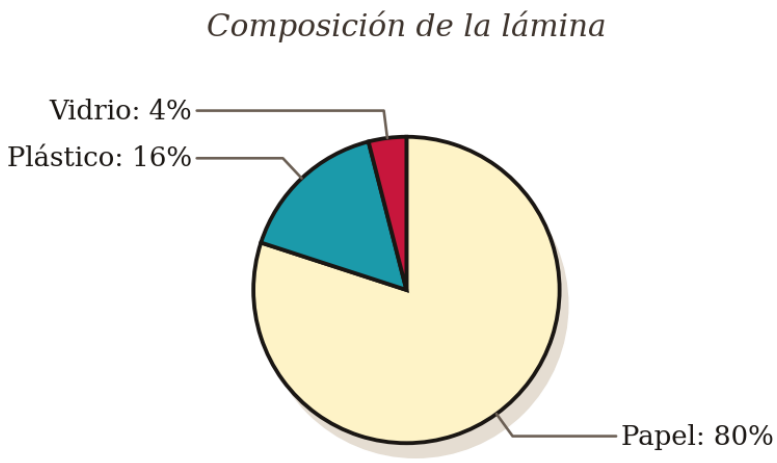
11 Una empresa proyecta la cantidad de usuarios de su videojuego según los años x desde el lanzamiento, como muestra la gráfica.



¿Qué ecuación corresponde a esta gráfica?

A. $y = x^2 + 3x - 9$
B. $y = -x^2 + 6x$
C. $y = -x^2 + 9x$
D. $y = x^2 + 2x - 6$

12 Un taller de Nariño fabrica láminas aislantes para cielorrasos mezclando papel reciclado, plástico y vidrio molido. La gráfica muestra en qué proporción entra cada material en una lámina.



De acuerdo con la gráfica, en la lámina se cumple que:

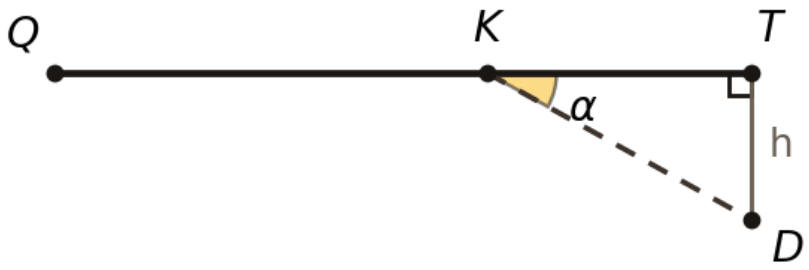
A. por cada gramo de vidrio hay 76 gramos de papel.
B. por cada gramo de vidrio hay 20 gramos de papel.
C. por cada 4 gramos de vidrio hay 1 gramo de plástico.
D. por cada 4 gramos de vidrio hay 20 gramos de papel.

13 Una aplicación de inventario resalta en verde los códigos que son múltiplos de 6. Para reconocerlos aplica esta regla: un número es múltiplo de 6 si es par y, además, la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, 174 cumple las dos cosas, pues termina en 4 y 1+7+4=12.

¿Cuál de estos códigos NO queda resaltado en verde?

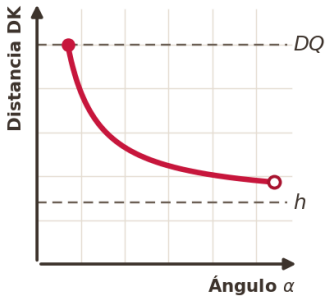
A. 342
B. 214
C. 528
D. 456

14 En una banda transportadora, una pieza K se desliza a lo largo del riel recto QT. Un sensor fijo D, instalado justo debajo de T a una distancia h del riel, mide todo el tiempo la distancia DK. El ángulo α que forma DK con el riel cumple $\text{sen}\alpha = h/(DK)$, de donde $DK = h/(\text{sen}\alpha)$.

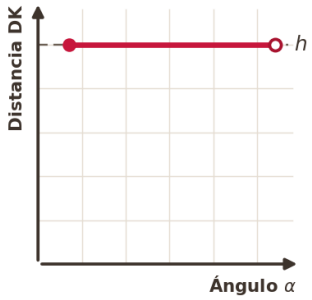


¿Cuál de las gráficas representa cómo cambia DK a medida que α aumenta?

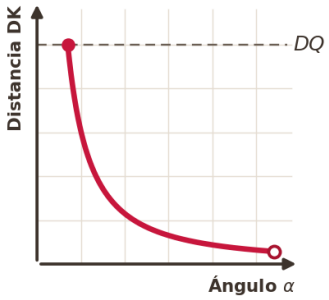
A.



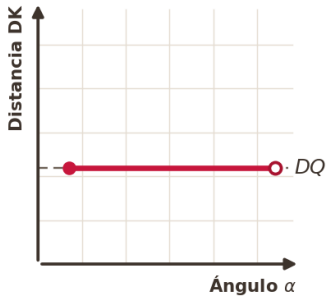
B.



C.



D.



15 A un concierto entraron 5.400 personas y el 8% de ellas compró el combo de comida. Alguien propone hallar cuántas lo compraron multiplicando 0,08 por el número de asistentes.

¿Funciona esa propuesta?

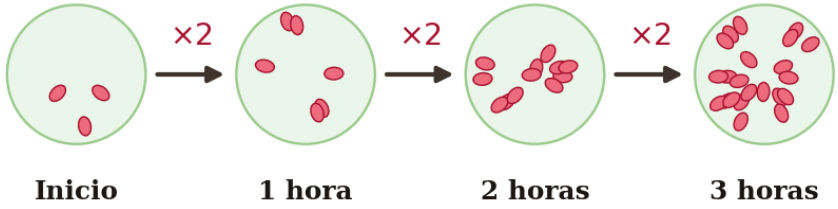
A. Sí, aunque solo vale si el resultado da un número par de personas.

B. No: haría falta multiplicar además por la cantidad de combos disponibles.

C. Sí: el 8% equivale a multiplicar por 8/100 = 0,08.

D. No: habría que multiplicar por 0,8 el número de asistentes.

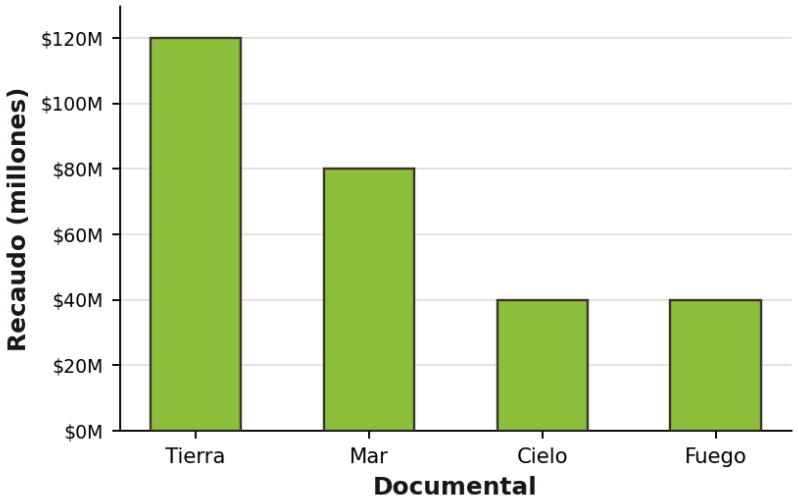
16 En el laboratorio del colegio se observa al microscopio una gota de agua con 2^5 microorganismos; cada hora esa cantidad se multiplica por 2, como recoge el esquema.



¿Cuántos microorganismos habrá tres horas más tarde?

A. 2^7
B. 2^6
C. 2^{15}
D. 2^8

17 La imagen recoge cuánto dinero recaudó cada uno de los cuatro documentales que proyectó un cine.



¿Cuánto recaudó en promedio cada documental?

A. $70 millones.
B. $35 millones.
C. $40 millones.
D. $120 millones.

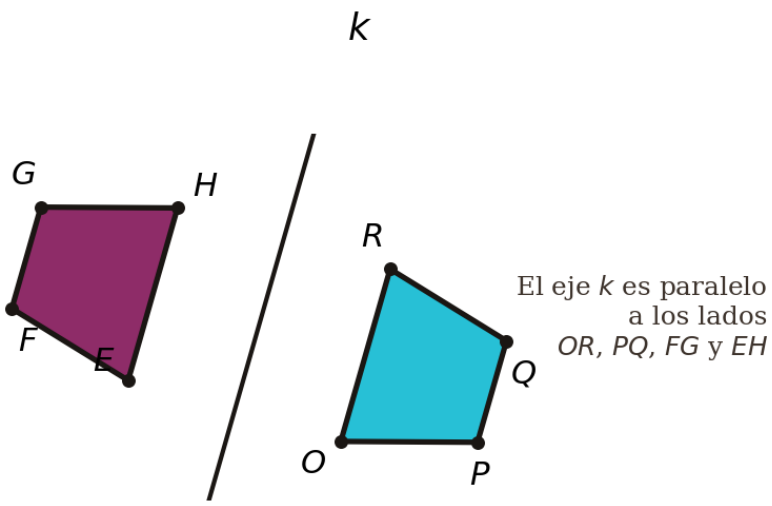
18 En una panadería trabajan 21 personas en el turno de la mañana y 32 en el de la tarde. De las de la mañana, 2/3 saben manejar el horno industrial; de las de la tarde, 3/4. Un practicante quiere saber qué fracción de todo el personal sabe manejarlo y hace este procedimiento:

Paso 1. Total de personas: 21 + 32 = 53.
Paso 2. Personas de la mañana que saben: 21 × 2/3 = 15.
Paso 3. Personas de la tarde que saben: 32 × 3/4 = 24.
Paso 4. Suma: 15 + 24 = 39.
Paso 5. Fracción: 39/53.

El administrador le advierte que hay un error. ¿En qué paso está el error?

A. En el paso 4, porque no se deben sumar las personas de los dos turnos.
B. En el paso 2, porque 21 × 2/3 = 14, no 15.
C. En el paso 3, porque 32 × 3/4 no es 24.
D. En el paso 5, porque la fracción debía simplificarse antes de escribirla.

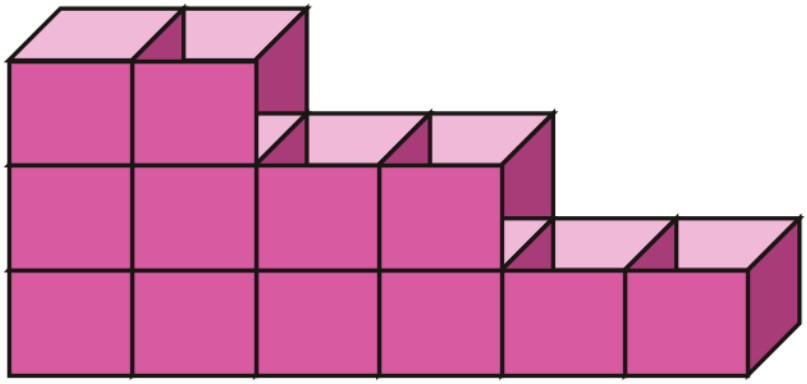
19 En un taller de vitrales se corta la pieza OPQR y, al otro lado de la línea k, se corta su reflejo EFGH, como recoge la imagen. En cada pieza los lados OR y PQ son paralelos entre sí y de distinta longitud, mientras que los lados oblicuos OP y RQ miden lo mismo. Además, la línea k es paralela a OR, PQ, FG y EH.



¿Cuál de estos pares de lados resulta ser paralelo?

A. Los lados OP y GH.
B. Los lados OP y EF.
C. Los lados RQ y GF.
D. Los lados RQ y EH.

20 En una bodega de mudanzas se apilaron 12 baúles idénticos, como aparece en la imagen. Cada baúl mide 10 cm de frente, 10 cm de alto y 30 cm de fondo.



¿Qué espacio ocupa toda la pila?

A. 12.000 cm^3
B. 3.000 cm^3
C. 300.000 cm^3
D. 36.000 cm^3

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.